生理学 血液

核心精讲·血型（0-1）1

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、ABO 血型 2

1.通常情况血型=红细胞膜的抗原，抗原特异性取决于红细胞膜糖链的组成、连接顺序等：



ABH 抗原物质化学结构示意图

前体物质：孟买型

前体物质+H 抗原：O 型

前体物质+H 抗原+A 抗原：A 型

前体物质+H 抗原+B 抗原：B 型

前体物质+H 抗原+A 抗原+B 抗原：AB 型

需注意 A、B、H 抗原不仅存在于红细胞膜，组织细胞能分泌可溶性抗原进入唾液等 3

说血型默认存在红细胞膜上的A、B、H抗原

2.血清抗体 温哥华天天吃冷面：性感认识抗原-抗体 boom

①天然抗体（主要）：IgM（冷抗体）分子量大（Massive）、不透过胎盘

②免疫抗体：IgG（温抗体）分子量小、能透过胎盘 4

天然抗体 IgM 人人都有、而免疫抗体 IgG 要接受外源性刺激才产生

5

有什么抗原，血清里面就不能有这种抗体

	红细胞抗原（凝集原）	血清抗体（凝集素）
看成A型 A_1 型	H、A、A_1	抗 B
看成A型 A_2 型	H、A	抗 A_1、抗 B
B 型	H、B	抗 A_1、抗 A
看成AB型 A_1B 型	H、A、A_1、B	
看成AB型 A_2B 型	H、A、B	抗 A_1
O 型	H	OH 抗 A_1、抗 A、抗 B

只有孟买型没有H抗原

A1抗原　A1抗体　A1抗原　A1抗体

A_1 型与 A_2 型、A_2B 型发生凝集，A_1 型与 B 型、O 型也会发生凝集，因此容易将 A_2 型或 A_2B 型误认为 B 型或 O 型 2B 哦 ttsx 6

1 血型通常是指红细胞膜上特异性抗原的类型，这种抗原是由种系基因控制的多态性抗原，称为血型抗原。

2 若将血型不相容的两人血液滴加在玻片上，则红细胞可凝集成簇，称为红细胞凝集。在补体的作用下，可引起凝集的红细胞破裂，发生溶血。
红细胞凝集的本质是抗原-抗体反应，也就是说，无论ABO血型还是Rh血型系统，发生凝集、溶血，本质上都是抗原-抗体反应。
红细胞膜上抗原的特异性取决于其抗原决定簇，这些抗原在凝集反应性被称为凝集原，与凝集原起反应的特异性抗体称为凝集素（凝集素是γ-球蛋白，存在于血浆中）
每个抗体上具有2～10个抗原结合位点，因此，抗体可在若干个带有相同抗原的红细胞之间形成桥梁（聚集成簇）

3 A、B、H抗原不仅存在于红细胞膜上，也广泛存在于淋巴细胞、血小板以及大多数上皮细胞和内皮细胞的膜上。组织细胞还能分泌可溶性A、B、H抗原进入体液，其中以唾液含量最为丰富。

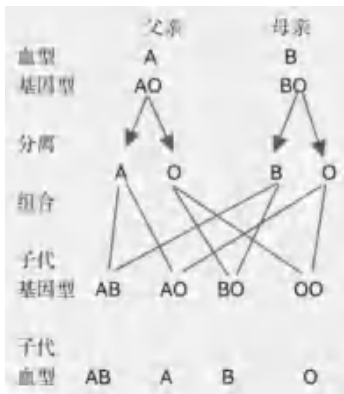
4 免疫抗体是机体接受自身所不存在的红细胞抗原刺激而产生的。免疫性抗体属于IgG抗体，分子量小，能透过胎盘，因此与胎儿ABO血型不符的孕妇，可因母亲体内免疫性IgG型血型抗体进入胎儿体内发生新生儿溶血。

由于自然界中广泛存在A抗原和B抗原，正常成年人通常存在IgM型和IgG型ABO血型抗体。但H基因缺损的孟买型人血清中，有抗A、抗B和抗H抗体，因此除同血型者外，孟买型人血清与其他血型者的红细胞均不相容！

5 不同血型的人的血清中含有不同抗体，但不会含有与自身红细胞抗原相对应的抗体
ABO血型中最为重要的亚型是A型中的A1和A2亚型。A1型红细胞上含有A抗原和A1抗原，而A2型红细胞上仅有A抗原！（没有A2抗原）

6 A1型血中红细胞膜上有A1抗原；而在A2型血因红细胞膜上无A1抗原，所以A2型血清中存在A1抗体；A2B型血红细胞膜上不存在A1抗原，故血清中存在A1抗体，所以A1型（A1抗原）与A2型、A2B型（A1抗体）会发生凝集反应。
同理，A1型（A1抗原）与B型、O型（A1抗体）也会发生凝集也是如此
因此，容易将A2型或A2B型血误认为B型或O型血

3.血型遵循孟德尔遗传定律：



⑦ 基因型：

A 型 I_AI_A 或 I_Ai

B 型 I_BI_B 或 I_Bi

AB 型 I_AI_B

O 型 ii

因此 A 型和 B 型能生出 A、B、AB、O 型

二、Rh 血型

⑧

1.Rh 抗原（D 抗原）只存在于红细胞膜，抗原特异性取决于红细胞膜蛋白质氨基酸序列。

多数人红细胞膜 Rh 抗原+（有 D 抗原）oh 是 DR

O型血有H抗原

2.**Rh 血型系统没有天然抗体**（Rh-没有 D 抗原、血中并没有 D 抗体），**主要抗体为免疫抗体 IgG**：



①Rh-者若从未接触 D 抗原，则第一次接受 Rh+者的血液、不会立即发生抗原-抗体反应（溶血）；但输血后 Rh+的 D 抗原会刺激 Rh-者产生免疫抗体，输血后 2-4 个月 D 抗体达高峰，因此当**第二次**输 Rh+者的血液时，之前的免疫抗体就会和 Rh+者红细胞发生抗原-抗体反应（溶血）红细胞寿命 120 天、短于抗体达高峰时间

②同理，因为妊娠末或分娩时才有足量的胎儿红细胞进入母体，因此 Rh-**母亲**怀 Rh+**胎儿**的溶血反应发生在**第二胎**（母体内的 Rh 抗体进入胎儿引起**新生儿溶血**）



⑦ 人类ABO血型系统的遗传是由9号染色体上的A、B和O三个等位基因来控制的。一对染色体上只可能出现上述三个基因中的两个，分别由父母双方各遗传一个给子代。

三个基因可以组成六组基因型，但A和B基因为显性基因，O基因为隐性基因，故血型的表现型只有四种，血型相同的人其遗传基因型不一定相同（表现为A型血的人，基因型可能为AA或AO），但血型为O的人基因型只能是OO。

血型是由遗传决定的，正常人ABO血型终生不变，可利用遗传规律辅助判断亲子关系。

⑧ ABO血型系统的A、B、H抗原通常是存在于红细胞膜上的，也可以存在于唾液当中，但Rh抗原全部都在红细胞膜上；此外，ABO血型系统的抗原特异性与糖链相关，而Rh血型系统的抗原特异性与氨基酸有关。

⑨ 由于一般只有在妊娠末期或者分娩时才有足量的胎儿红细胞进入母体，而母体血液中的抗体浓度是缓慢增加的，故Rh阴性的母体怀第一胎Rh阳性的胎儿时，很少出现新生儿溶血的情况；但在第二次妊娠时，母体内的抗Rh抗体可进入胎儿体内而引起新生儿溶血。

若在Rh阴性母亲生育第一胎后，及时输注特异性抗D免疫球蛋白，中和进入母体的D抗原，以避免Rh阴性母体致敏，可预防第二次妊娠时新生儿溶血的发生。

三、输血原则 (10)

①同型输血

②自体输血：收集患者自身血液、然后将浓缩红细胞回输给本人，不仅节约库存血，而且非常安全，不会出现与免疫相关的输血并发症（如溶血、发热、过敏），适合外伤性脾破裂、异位妊娠破裂等

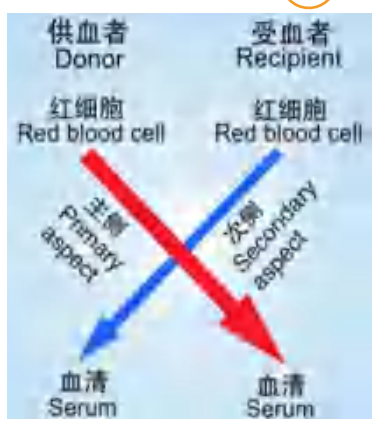
血库

外伤性肝破裂,还会有胆汁,不能自体输血

③成分输血如浓缩红

④当失血量＞30%→1/2浓缩红+1/2全血三全凌汤图（给和皮各一半）

⑤必须进行交叉配血 (11)

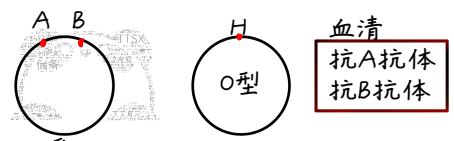


输血是为了供血者的红细胞,所以供血者红细胞是主侧

主侧（供血者红细胞+受血者血清）凝集→不能输血

我们要的是供血者的红细胞、所以供血者红细胞一定是主侧

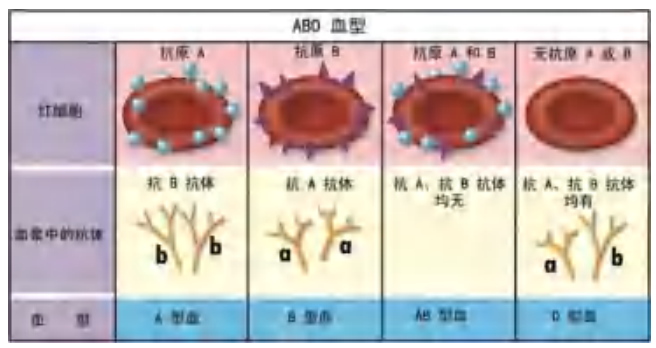
次侧（受血者红细胞+供血者血清）凝集→紧急情况可缓慢、少量（＜200ml）、低浓度（抗体效价＜1:200）输血（当输血量较大时供血者血清的抗体没有被受血者的血清足够稀释，此时受血者的红细胞会被广泛凝集）



血清
抗A抗体
抗B抗体

若主侧不发生凝集、而次侧发生凝集，则配血基本符合，如：　受　供

将 O 型血 输给 其他血型的人	过时观点认为 O 型红细胞没有 A、B 抗原，所以 O 型的红细胞给谁都好（万能供血者），但 O 型血清有抗 A、抗 B 抗体，所以 O 型的血清逮谁溶谁（除了 O 型以外） (12)
AB 型血的人 接受 其他血型的血	过时观点认为 AB 型的血清没有抗 A、抗 B 抗体，所以 AB 型的血清不会溶其他的红细胞（万能受血者），但 AB 型红细胞有 A、B 抗原，所以 AB 型接受其他人输血时必然被溶（除了 AB 型以外）
Rh+者接受 Rh-者的血	有 D 抗原的人接受熊猫血，因为熊猫曾经接触过 D 抗原、所以有 D 抗体，因此导致受者红细胞凝集（交叉配血次侧）



(10) 在准备输血时,首先必须鉴定血型,保证供血者与受血者的ABO血型相合。
对于生育年龄的妇女和需要反复输血的患者,还必须使供血者与受血者的Rh血型相合,特别要注意Rh阴性受血者产生抗Rh抗体的情况。

(11) 主侧(供血者红细胞+受血者血清)以检测受血者体内有无针对供血者红细胞的抗体;
次侧(受血者红细胞+供血者血清)以检测供血者体内有无针对受血者红细胞的抗体;

两侧都没有发生凝集反应→配血相合;主侧发生凝集反应→配血不合,不能输血;主侧不发生凝集反应,次侧发生凝集→配血基本相合(见于O型血(供者)输给其他血型的受血者,AB型血(受者)接受其他血型的血液)

因输血时首先考虑的是供血者的红细胞不被受血者血清所破坏,所以在缺乏同型血源的紧急情况下可输入配血基本相合的血液(少量(<200ml)、低浓度(抗体效价<1:200)、缓慢)

(12) O型血的血浆中存在抗A、抗B抗体,这些抗体能与其他血型受血者的红细胞发生凝集反应。当输入的血量较大时,供血者血浆中的抗体未被受血者的血浆充分稀释时,受血者的红细胞会被广泛凝集。(故认为O型血的人是万能供血者的说法是不可取的)

真题解析·血型

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N6 A ABO 血型系统的主要抗体
   A.IgA　温哥华天天吃冷面
   B.IgM
   C.IgE
   D.IgG

2. 2022N4 A ABO 血型中 O 型血红细胞表面具有的抗原是
   A.A 抗原　OH
   B.B 抗原
   C.D 抗原
   D.H 抗原

3. 2023N4 A Rh 阳性血型红细胞膜表面的 Rh 抗原是
   A.A 抗原　OH是DR
   B.B 抗原
   C.H 抗原
   D.D 抗原

以题带动 知识点复习

思维导图·血型

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心



答案:1-3题　B　D　D